Присоединенная масса

И. И. Кравченко
Олимпиадная физика Physway

Пусть имеется тело, которое движется в некоторой среде. С движущимся телом всегда связана какая-то масса среды, увлекаемая им. Она называется *присоединенной массой*. Так, при ускорении тела ускоряется и присоединенная масса среды. Поэтому для сообщения ускорения телу в среде требуется бóльшая сила, чем для сообщения такого же ускорения при отсутствии жидкости.

Эффект присоединенной массы находит отражение в записи второго закона Ньютона для тела в среде:

$$\vec{F} = (m + \Delta m)\vec{a}, \tag{1}$$

где Δm — присоединенная масса.

То есть, движение тела в среде происходит так, как будто масса тела увеличилась на величину присоединенной массы. Этим самым учитывается действующая на тело сила реакции среды при придании ему ускорения — ведь когда тело движется с ускорением, оно, как поршень, толкает перед собой жидкость, заставляя ее тоже двигаться ускоренно.

Присоединенная масса зависит от формы тела, направления его движения. Вычисления показывают, что, например, в безграничной среде для шара присоединенная масса равна половине массы среды в объеме шара, а для цилиндра — массе среды в объеме цилиндра (если он движется перпендикулярно своей оси).

Также нужно знать про энергетическое определение. Пусть тело движется в среде со скоростью v. Присоединенная масса — это такая масса среды, которая при движении со скоростью v имеет кинетическую энергию, равную кинетической энергии среды действительно вовлеченной в движение из-за движения тела.

Литература:

- Г. Коткин. Всплывающий пузырёк и закон Архимеда. «Квант», 1976, № 1.
- К. Богданов. Вверх и вниз через атмосферу. «Квант», 2007, № 1.
- Стасенко А. Л. Физика полета. Библиотечка «Квант», 1988.
- Александров Д. В. и др. Введение в гидродинамику. 2012.
- Фабрикант Н. Я. Аэродинамика. 1964.

Задача 1. Из «модифицированного» второго закона Ньютона (1) убедитесь, что действующая на тело сила реакции среды при придании ему ускорения равна $-\Delta m\vec{a}$.

Задача 2. (*«Квант», Ф2623*) В воде глубокого озера на глубине $h = 10$ м на тонкой нитке удерживается воздушный шарик с тонкой нерастяжимой пластиковой оболочкой. Радиус шарика $R = 10$ см. Нитка рвется. Оцените: а) начальное ускорение шарика; б) скорость, которую он приобретет, приближаясь к поверхности воды.

а) $2g$; б) 2,6 м/с

Задача 3. (*«Savchenko Solutions», forum*) Два однородных шара одинакового объёма V с плотностями ρ_1 и ρ_2 ($\rho_1 < \rho_2$) соединены невесомой нерастяжимой нитью и полностью погружены в неподвижную идеальную (невязкую и несжимаемую) жидкость. Система находится в состоянии равновесия. В некоторый момент нить мгновенно перерезают. Найти начальные ускорения шаров сразу после разрыва нити. Ускорение свободного падения равно g.

$$a_1 = \frac{2(\rho_2 - \rho_1)}{5\rho_1 + \rho_2} \cdot g, \quad a_2 = \frac{2(\rho_2 - \rho_1)}{\rho_1 + 5\rho_2} \cdot g$$